# Fluxograma da esteira

## os 129 passos numerados (144 blocos), na ordem em que rodam

Cada bloco é um agente ou portão da árvore real do orquestrador: o que faz, para quê existe, o que lê do estado da sessão e o que grava — com o arquivo da sessão em que aparece, entre colchetes. Este documento é **gerado do código** por `scripts/gerar_fluxograma.py` e complementa o *Manual do Gerador de Missões*, que explica o porquê de cada regra; aqui está o mapa passo a passo.

**MODELO** — agente de linguagem (52)

**CÓDIGO** — passo determinístico (21)

**PORTÃO** — grava um veredito (59)

**SAÍDA DE LOOP** — repete ou segue (12)

Cada **linha âmbar** à esquerda é um ciclo de correção — uma por nível de aninhamento —, e a seta tracejada é a volta quando o ciclo inteiro cabe na página. O bloco diz onde o ciclo começa (↻), a que ciclos pertence e para onde volta quando reprova (↻). "de controle" são contadores, envelopes e marcas de execução, que não são artefato.

### As etapas

| Etapa | Blocos | Passos |
|---|---|---|
| Produto | 73 | 001 a 063 |
| Design | 32 | 064 a 094 |
| Dev | 36 | 095 a 126 |
| Transversal | 3 | 127 a 129 |

### Os ciclos de correção

| Loop | Teto | Passos |
|---|---|---|
| `ComiteFinalLoop` | 2 | 004 a 042 (48 blocos) |
| `ComiteCanaisLoop` | 5 | 004 a 022 (24 blocos) |
| `NucleoNarrativoLoop` | 2 | 004 a 013 (10 blocos) |
| `SecoesApoioLoop` | 2 | 014 a 016 (3 blocos) |
| `GateEstruturalLoop` | 3 | 023 a 028 (6 blocos) |
| `AvaliacoesLoop` | 2 | 029a a 034 (8 blocos) |
| `OnePagerPoLoop` | 2 | 035 a 037 (3 blocos) |
| `SpecLoop` | 2 | 045 a 059 (16 blocos) |
| `OnePagerResumidoLoop` | 2 | 061 a 063 (3 blocos) |
| `QaDesignLoop` | 2 | 085 a 091 (8 blocos) |
| `HandoffLoop` | 2 | 100a a 103 (5 blocos) |
| `BancoLoop` | 2 | 104 a 106 (3 blocos) |
| `BancaLoop` | 2 | 108 a 112 (6 blocos) |
| `PrdLoop` | 2 | 113 a 118 (6 blocos) |
| `OnePagerPedagogicoLoop` | 2 | 120 a 123 (4 blocos) |

# Produto

### 001 Missões já geradas (determinístico) CÓDIGO

A001VizinhasCatalogo

**Faz:** Lê o índice de missões e entrega ao núcleo as mais próximas do ano do briefing, para a missão nova não repetir uma anterior.
**Objetivo:** Põe as missões já geradas na frente de quem está inventando uma nova.
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `briefing`
**Sai:** `missoes_vizinhas`

### 002 Mapa conceitual do material MODELO

A002MapaConceitual

**Faz:** Lê o material do bimestre antes de inventar: um conceito limiar, os conceitos núcleo e de apoio com o trecho citado, as crenças de entrada que o bimestre derruba e o vocabulário do Explicar.
**Objetivo:** Sua função é uma só: ler o material do bimestre e dizer, com fidelidade, o que ele ensina — antes que alguém invente a missão.
**Entra:** `briefing`, `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md]
**Sai:** `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md]

### 003 Ideação de mecanismos MODELO

A003IdeacaoMecanismos

**Faz:** Três mecanismos distintos para o conceito limiar, cada um com a anatomia do aha, pontuados na rubrica de profundidade. O núcleo desenvolve o escolhido.
**Objetivo:** Sua função: antes de alguém escrever a missão, pensar três desenhos diferentes para ela e escolher o mais profundo.
**Entra:** `briefing`, `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `missoes_vizinhas`
**Sai:** `ideacao_mecanismos` [produto/00h-ideacao-mecanismos.md]

### 004 Núcleo narrativo MODELO

A004NucleoNarrativo

↻ **começa aqui: `ComiteFinalLoop` (até 2 rodadas), `ComiteCanaisLoop` (até 5 rodadas), `NucleoNarrativoLoop` (até 2 rodadas)**

**Faz:** Seções 0, 1, 3 e 4 a partir do briefing, dos anexos, do mapa conceitual e do mecanismo escolhido: descoberta, conceitos vividos em tela, anatomia do aha, narrativa e as 6 etapas.
**Objetivo:** Sua função é uma só: dado um briefing, ideia ou one-pager bruto do time, gerar o núcleo narrativo da missão — as 4 seções que carregam toda a lógica criativa.
**Entra:** `cobertura_report` [produto/00i-cobertura-conceitual.md], `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `fidelidade_nucleo_report`, `ideacao_mecanismos` [produto/00h-ideacao-mecanismos.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `mecanica_report`, +4
**Sai:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

### 005 Missões já geradas, pelo núcleo (determinístico) CÓDIGO

A005VizinhasCatalogo

**Faz:** Refiltra o índice pelo ambiente, eixo e descoberta do núcleo recém-escrito. É esta lista que a verificação V5 do micro-gate julga.
**Objetivo:** Põe as missões já geradas na frente de quem está inventando uma nova.
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `briefing`
**Sai:** `missoes_vizinhas`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

### 006 Cobertura conceitual (determinístico) PORTÃO

A006CoberturaConceitual

**Faz:** Núcleo × mapa: o limiar vive no Decidir ou no aha, todo conceito núcleo tem destino, a anatomia do aha tem os seis passos e o trecho citado pelo mapa existe no material.
**Objetivo:** Confere o núcleo contra o mapa conceitual do material, a cada rodada do loop do núcleo.
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md]
**Sai:** `cobertura_report` [produto/00i-cobertura-conceitual.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

### 007 Micro-gate do núcleo

MODELO

A007MicroGate

**Faz:** Spoiler, gap de informação, escolha significativa e job-to-be-done — binário, até 2 rodadas.
**Objetivo:** Você faz quatro verificações, todas binárias (passa/não passa).
**Entra:** `missoes_vizinhas`, `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
**Sai:** `micro_gate_report` [produto/00b-micro-gate.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

### 008 Juiz de profundidade

MODELO

A008JuizProfundidade

**Faz:** Nota de 1 a 4 em seis dimensões — conceito do material vivido, aposta comprometida, ápice do aha, explicar depois de viver, transferência e demanda à altura do ano —, com trecho citado e instrução de reescrita.
**Objetivo:** O micro-gate confere se a missão protege o gap de informação — se não há spoiler.
**Entra:** `cobertura_report` [produto/00i-cobertura-conceitual.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
**Sai:** `profundidade_report` [produto/00j-juiz-profundidade.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

### 009 Conta da virada (determinístico)

PORTÃO

A009ContaDaVirada

**Faz:** Refaz o ranking da tabela 1.3 do núcleo: normaliza cada critério, aplica os pesos e confere que o vencedor antes e o depois são os declarados — e diferentes. Pega a virada que não fecha (o custo por vaga da exp09ef1b).
**Objetivo:** Refaz a conta da virada a partir da tabela 1.3 do núcleo (tools/mecanica.py).
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
**Sai:** `mecanica_report`, `mecanica_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

### 010 Fidelidade ao pedido do PO (núcleo)

PORTÃO

A010FidelidadeNucleo

**Faz:** O núcleo contra todos os pedidos de refazer do PO (TRAVAS, AJUSTES, VALIDAÇÃO, frases entre aspas) e o briefing: o juiz cita, o código confere. Parcial: o núcleo não tem as outras seções, então item sem prova é e só o pedido violado () devolve o núcleo ao autor; a prova é cobrada no 16c.
**Objetivo:** O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, `etapa_da_correcao`, `briefing`, `edicoes_pontuais`, *+3 de controle*
**Sai:** `fidelidade_nucleo_report`, `fidelidade_nucleo_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

### 011 Veredito de profundidade (determinístico)

PORTÃO

A011ProfundidadeCheck

**Faz:** Conta o veredito nas notas do juiz, não no que ele escreveu: P1, P2 ou P3 abaixo de 3 é . Funde a cobertura conceitual.
**Objetivo:** Veredito de profundidade contado em código: notas do juiz + cobertura determinística.
**Entra:** `cobertura_resultado`
**Sai:** `profundidade_status`, `profundidade_report` [produto/00j-juiz-profundidade.md], *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

### 012 Veredito do micro-gate (determinístico)

PORTÃO

A012MicroGateCheck

**Faz:** Lê o envelope do micro-gate e registra se o núcleo passou em spoiler, gap, escolha e job.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `micro_gate_report` [produto/00b-micro-gate.md]
**Sai:** `micro_gate_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

### 013 Saída do loop do núcleo (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A013NucleoCheck

**Faz:** Micro-gate e profundidade aprovados encerram o loop; qualquer um reprovado devolve o núcleo ao P0a com os dois relatórios.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `micro_gate_status`, `profundidade_status`, `fidelidade_nucleo_status`, `mecanica_status`
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`
↻ **fim do ciclo: `NucleoNarrativoLoop` — reprovado, volta ao passo 004**

### 014 Seções de apoio e brief

MODELO

A014SecoesApoio

↻ **começa aqui: `SecoesApoioLoop` (até 2 rodadas)**
**Faz:** Completa o one-pager canônico (seções 2 e 5–18) e o brief de escopo sobre o núcleo aprovado.
**Objetivo:** Sua função: dado o núcleo narrativo validado (seções 0, 1, 3, 4 + decisões de direção), gerar as seções de apoio (2, 5–18) e o brief de escopo, completando o one-pager canônico da missão.
**Entra:** `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager_po`, `one_pager_po_report`
**Sai:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `SecoesApoioLoop`

### 015 One-pager do PO preservado (determinístico)

PORTÃO

A015OnePagerPoCheck

**Faz:** Quando o PO anexou o one-pager: cada trecho dele (linha e célula de tabela) está no one-pager das seções de apoio, ou saiu porque o pedido mandou. Trecho perdido volta ao A014 com a lista. Sem anexo, não se aplica.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `one_pager_po`, `briefing`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md]
**Sai:** `one_pager_po_report`, `one_pager_po_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `SecoesApoioLoop`

### 016 Saída das seções de apoio (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A016SecoesApoioRodada

**Faz:** One-pager do PO preservado encerra o loop das seções de apoio; trecho perdido devolve ao A014.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `one_pager_po_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `SecoesApoioLoop`
↻ **fim do ciclo: `SecoesApoioLoop` — reprovado, volta ao passo 014**

### 017 One-pager existe (determinístico)

CÓDIGO

A017OnePagerExiste

**Faz:** Se o A014 terminou sem texto nas duas tentativas, a etapa para aqui com uma mensagem que diz quem ficou mudo — antes, o gate estrutural quebrava com «Context variable not found».
**Objetivo:** Para a etapa, com mensagem que se lê, quando um documento de que o resto depende não existe.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

### 018 Contrato de evidência do one-pager (determinístico)

PORTÃO

A018EvidenciaOnePager

**Faz:** O §12a onde ele nasce: toda habilidade da seção 2 com linha, Canal A e regra ternária por extenso, e Canal B com o nível de cada alternativa. Forma antes de voto: o que falha aqui volta ao autor sem gastar o comitê.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `evidencia_one_pager_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

### 019a Comitê dos canais: A·1 Currículo

MODELO

A019aComiteCanalACurriculo

**Faz:** Painel A: a ação do Canal A de cada habilidade é o verbo e o objeto do texto oficial, na decisão onde o limiar mora.
**Objetivo:** O painel A julga a mecânica da missão e a ação do Canal A de cada habilidade — a ação nativa do ambiente que o sistema observa e classifica em Atingiu, Em processo e Não atingiu.
**Entra:** `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_canal_a_curriculo`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

### 019b Comitê dos canais: A·2 Medida

MODELO

A019bComiteCanalAMedida

**Faz:** Painel A: a regra ternária é alcançável, sem buraco, sem Atingiu por sorte e calculável pelo que o evento registra.
**Objetivo:** O painel A julga a mecânica da missão e a ação do Canal A de cada habilidade.
**Entra:** `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_canal_a_medida`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

### 019c Comitê dos canais: A·3 Vivência e idade

MODELO

A019cComiteCanalAVivencia

**Faz:** Painel A: a ação é verbo nativo, vivida na decisão e dentro dos tetos da faixa.
**Objetivo:** O painel A julga a mecânica da missão e a ação do Canal A de cada habilidade.
**Entra:** `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_canal_a_vivencia`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

### 019d Comitê dos canais: B·1 Currículo

MODELO

A019dComiteCanalBCurriculo

**Faz:** Painel B: a pergunta mede a habilidade da linha, e o Atingiu é domínio pleno e autônomo.
**Objetivo:** O painel B julga a pergunta do Canal B: uma pergunta de múltipla escolha, com três alternativas, cada uma mapeada a um nível (Atingiu · Em processo · Não atingiu), que aparece depois do Refletir e soma evidência ao Canal A da…
**Entra:** `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_canal_b_curriculo`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

### 019e Comitê dos canais: B·2 Medida

MODELO

A019eComiteCanalBMedida

**Faz:** Painel B: as três alternativas discriminam os níveis e nenhuma se elimina pela linguagem.
**Objetivo:** O painel B julga a pergunta do Canal B das habilidades com canal A + B.
**Entra:** `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_canal_b_medida`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

### 019f Comitê dos canais: B·3 Experiência

MODELO

A019fComiteCanalBExperiencia

**Faz:** Painel B: depois do Refletir sem repeti-lo, na língua do ambiente, sem vazar resultado e dentro do teto.
**Objetivo:** O painel B julga a pergunta do Canal B das habilidades com canal A + B.
**Entra:** `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_canal_b_experiencia`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

### 020 Votos do painel A (determinístico)

PORTÃO

A020VotosCanalA

**Faz:** Conta os três votos do painel A (mecânica e Canal A) com as citações conferidas: unanimidade aprova; sem ela, a missão volta ao núcleo (A004) e às seções de apoio (A014).
**Objetivo:** Conta os votos de um painel do comitê pedagógico (tools/comite.py).
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `comite_canal_a_curriculo`, `comite_canal_a_medida`, `comite_canal_a_vivencia`
**Sai:** `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_a_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

### 021 Votos do painel B (determinístico)

PORTÃO

A021VotosCanalB

**Faz:** Conta os três votos do painel B (Canal B): unanimidade aprova; sem ela, a missão volta a quem a escreve. Sem Canal B na missão, os juízes são dispensados sem custo.
**Objetivo:** Conta os votos de um painel do comitê pedagógico (tools/comite.py).
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `comite_canal_b_curriculo`, `comite_canal_b_medida`, `comite_canal_b_experiencia`
**Sai:** `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_canal_b_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

### 022 Saída do comitê dos canais (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A022ComiteCanaisRodada

**Faz:** Os dois painéis unânimes e o §12a em forma encerram o loop; senão, núcleo e seções de apoio reescrevem com os relatórios, até COMITE_MAX_RODADAS (padrão 5). Esgotado, segue com os votos vencidos no parecer.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `comite_canal_a_status`, `comite_canal_b_status`, `evidencia_one_pager_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
↻ **fim do ciclo: `ComiteCanaisLoop` — reprovado, volta ao passo 004**

### 023 Brief de escopo separado (determinístico)

PORTÃO

A023BriefEscopoSplit

↻ **começa aqui: `GateEstruturalLoop` (até 3 rodadas)**
**Faz:** Separa o brief de escopo do one-pager canônico para 'brief_escopo', antes do revisor.
**Objetivo:** Copia seções de um relatório para chaves próprias do estado e registra um status informativo.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `notas_de_passagem`, `pedidos_do_po`, `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `brief_escopo_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

### 024 Contrato de plataforma e origem dos parâmetros (determinístico)

PORTÃO

A024ContratoProdutoCheck

**Faz:** Lint do one-pager a cada rodada do gate: canal de sala por polling (nunca WebSocket), estado no servidor (sem localStorage/IndexedDB), SAEB só nos anos avaliados, número com origem ou marcador. O gate aplica; o revisor corrige.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `briefing`, `one_pager_po`
**Sai:** `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `contrato_produto_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

### 025 Juiz do contrato de produto

PORTÃO

A025JuizContratoProduto

**Faz:** Juiz de achados sobre 'Contrato de plataforma e origem dos parâmetros': retira o achado de uso vedado quando o texto só cita para vedar — com citação literal conferida.
**Objetivo:** O regex acha, o LLM decide, o código confere a citação (tools/juizachados.py).
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], *+1 de controle*
**Sai:** `contrato_produto_status`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

### 026 Gate estrutural

MODELO

`A026GateEstrutural`

**Faz:** critérios: estrutura, ambiente, logística, evidências, viabilidade e infraestrutura.
**Objetivo:** Responde duas perguntas: o documento da missão está completo?
**Entra:** `briefing`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`, *+1 de controle*
**Sai:** `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

### 027 Veredito do gate (determinístico)

PORTÃO

`A027GateEstruturalCheck`

**Faz:** Lê o envelope JSON e decide repetir, seguir ou bloquear.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md]
**Sai:** `gate_estrutural_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

### 028 Revisor do one-pager

MODELO

`A028RevisorOnePager`

**Faz:** Aplica o complemento pronto-pra-colar do gate; não inventa decisão de produto.
**Objetivo:** O gate estrutural bloqueou a missão e escreveu, no bloco "Complemento — pronto pra colar", as correções prontas.
**Entra:** `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `briefing`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager_po`
**Sai:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`
↻ **fim do ciclo: `GateEstruturalLoop` — reprovado, volta ao passo 023**

### 029a Avaliação pedagógica

MODELO

`A029aAvaliacaoPedagogica`

↻ **começa aqui: `AvaliacoesLoop` (até 2 rodadas)**
**Faz:** BNCC, professor, guardrails e affordance × guardrail (paralelo com P3).
**Objetivo:** Você responde: o conteúdo pedagógico é sólido, e o professor consegue conduzir a missão com o que está escrito?
**Entra:** `briefing`, `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`
**Sai:** `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `AvaliacoesParalelas`

### 029b Experiência do estudante

MODELO

`A029bExperienciaEstudante`

**Faz:** Carga cognitiva, faixa etária e agência (paralelo com P2).
**Objetivo:** Você responde: um estudante real dessa idade consegue viver essa experiência do jeito que foi desenhada, sem sobrecarga e sem ficar aquém do que é capaz?
**Entra:** `briefing`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`
**Sai:** `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `AvaliacoesParalelas`

### 029c Adequação pedagógica

MODELO

`A029cAdequacaoPedagogica`

**Faz:** Seis eixos com parecer e ajustes acionáveis: currículo, demanda cognitiva, carga acidental, viabilidade na escola pública, evidência de aprendizagem e equidade. Parecer entra como ressalva, não bloqueia.
**Objetivo:** Você avalia se uma atividade pedagógica de uma missão Unooria é adequada para a série a que se destina, considerando três coisas ao mesmo tempo: aderência à BNCC, compatibilidade com a capacidade cognitiva real dos estudantes e…
**Entra:** `briefing`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`
**Sai:** `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `AvaliacoesParalelas`

### 030 Veredito da avaliação pedagógica (determinístico)

PORTÃO

`A030AvaliacaoCheck`

**Faz:** Lê o veredito da avaliação pedagógica (critérios 4.x, 5.1/5.2, 8.x).
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md]
**Sai:** `avaliacao_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

### 031 Veredito da experiência do estudante (determinístico)

PORTÃO

`A031ExperienciaCheck`

**Faz:** Lê o veredito da experiência do estudante (3.x, 6.x). Sinaliza, não trava: os tetos desta dimensão são [EXTRAPOLAÇÃO], não medida.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md]
**Sai:** `experiencia_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

### 032 Veredito da adequação pedagógica (determinístico)

PORTÃO

`A032AdequacaoCheck`

**Faz:** Lê o veredito do parecer de adequação pedagógica.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md]
**Sai:** `adequacao_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

### 033 Veredito do parecer (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

`A033AdequacaoCheck`

**Faz:** Parecer sem ajuste exigido encerra o ciclo das avaliações; com ajuste, devolve ao revisor do one-pager.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `adequacao_status`, `avaliacao_status`
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

### 034 Revisor movido pelo parecer

MODELO

`A034RevisorOnePagerParecer`

**Faz:** Aplica ao one-pager os ajustes exigidos pelo parecer de adequação (padrão: 2 rodadas; AVALIACOES_MAX_RODADAS=1 desliga).
**Objetivo:** O gate estrutural bloqueou a missão e escreveu, no bloco "Complemento — pronto pra colar", as correções prontas.
**Entra:** `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `briefing`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager_po`
**Sai:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
↻ **fim do ciclo: `AvaliacoesLoop` — reprovado, volta ao passo 029a**

↓

### 035 One-pager do PO preservado, depois dos pareceres (determinístico)

PORTÃO

`A035OnePagerPoCheck`

↻ **começa aqui: `OnePagerPoLoop` (até 2 rodadas)**
**Faz:** A conferência final, depois do gate estrutural, dos pareceres e dos revisores: trecho do one-pager do PO perdido sem pedido deixa produto e vai ao restaurador.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `one_pager_po`, `briefing`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md]
**Sai:** `one_pager_po_report`, `one_pager_po_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `OnePagerPoLoop`

↓

### 036 Saída da conferência do one-pager do PO (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

`A036OnePagerPoRodada`

**Faz:** Preservado segue para o gate final; perdido vai ao restaurador uma vez.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `one_pager_po_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `OnePagerPoLoop`

### 037 Restaurador do one-pager do PO

MODELO

`A037RestaurarOnePagerPo`

**Faz:** Devolve ao one-pager, literalmente, os trechos do PO que a esteira reescreveu; o que um gate ou parecer pedia vira [PROPOSTA — validar com PO].
**Objetivo:** O PO anexou o one-pager dele, e uma conferência em código achou trechos que sumiram ou foram reescritos sem que o pedido do PO mandasse.
**Entra:** `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `one_pager_po`, `one_pager_po_report`
**Sai:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop` ⊃ `OnePagerPoLoop`
↻ **fim do ciclo: `OnePagerPoLoop` — reprovado, volta ao passo 035**

↓

### 038 Contrato de evidência, antes do comitê final (determinístico)

PORTÃO

`A038EvidenciaOnePagerFinal`

**Faz:** O §12a de novo, sobre o one-pager depois do gate estrutural, dos pareceres e dos revisores.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `evidencia_one_pager_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop`

↓

### 039 Conta da virada no one-pager (determinístico)

PORTÃO

`A039ContaDaViradaOnePager`

**Faz:** Refaz o ranking da tabela 1.3 sobre o one-pager de agora: os revisores podem ter mudado a mecânica depois do núcleo.
**Objetivo:** Refaz a conta da virada a partir da tabela 1.3 do núcleo (tools/mecanica.py).
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `mecanica_one_pager_report` [produto/03c-conta-da-virada-one-pager.md], `mecanica_one_pager_status`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop`

↓

### 040a Comitê final: F·1 Pedagogia

MODELO

`A040aComiteFinalPedagogia`

**Faz:** Comitê final: limiar vivido, aha com os seis passos e canais ainda coerentes depois das revisões.
**Objetivo:** O comitê final julga a missão completa — o one-pager depois do gate estrutural, das avaliações, dos revisores e da conferência do texto do PO —, antes do gate final e do parecer humano.
**Entra:** `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `mecanica_one_pager_report` [produto/03c-conta-da-virada-one-pager.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_final_pedagogia`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A040ComiteFinal`

↓

### 040b Comitê final: F·2 Qualidade de produto

MODELO

`A040bComiteFinalQualidade`

**Faz:** Comitê final: uma missão só, tempos e tetos que fecham, professor claro e construível sem inventar.
**Objetivo:** O comitê final julga a missão completa, antes do gate final e do parecer humano.
**Entra:** `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `mecanica_one_pager_report` [produto/03c-conta-da-virada-one-pager.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_final_qualidade`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A040ComiteFinal`

↓

### 040c Comitê final: F·3 Imersão

MODELO

`A040cComiteFinalImersao`

**Faz:** Comitê final: porta, troca e chegada diegéticas, verbos nativos e virada mostrada pelo ambiente.
**Objetivo:** O comitê final julga a missão completa, antes do gate final e do parecer humano.
**Entra:** `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `comite_final_imersao`
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A040ComiteFinal`

### 041 Votos do comitê final (determinístico)

PORTÃO

A041VotosFinal

**Faz:** Conta os votos de pedagogia, qualidade e imersão com as citações conferidas: unanimidade aprova; sem ela, a missão volta ao A004 e ao A014.
**Objetivo:** Conta os votos de um painel do comitê pedagógico (tools/comite.py).
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `comite_final_pedagogia`, `comite_final_qualidade`, `comite_final_imersao`
**Sai:** `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `comite_final_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop`

### 042 Saída do comitê final (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A042ComiteFinalRodada

**Faz:** Os três de acordo, o §12a em forma e a conta da virada fechando encerram o loop; senão, a cadeia de produto roda de novo a partir do núcleo, até COMITE_FINAL_MAX_RODADAS (padrão 2). Esgotado, segue .
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `comite_final_status`, `evidencia_one_pager_status`, `mecanica_one_pager_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** `ComiteFinalLoop`
↻ **fim do ciclo: `ComiteFinalLoop` — reprovado, volta ao passo 004**

### 043 Gate final de produto

MODELO

A043GateFinalProduto

**Faz:** Coerência entre missão e vereditos; libera ou bloqueia para design/dev.
**Objetivo:** Você responde uma única pergunta: a versão final da missão pode ser entregue para design/dev com segurança, sem contradizer a rubrica nem esconder pendências?
**Entra:** `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `adequacao_status`, `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `briefing`, `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `gate_estrutural_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`, *+1 de controle*
**Sai:** `gate_final_report` [produto/04-gate-final.md]

### 044 Veredito final (determinístico)

PORTÃO

A044GateFinalProdutoCheck

**Faz:** Lê o envelope do gate final.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `gate_final_report` [produto/04-gate-final.md]
**Sai:** `gate_final_status`

### 045 Spec da missão

MODELO

A045SpecMissao

↻ **começa aqui: `SpecLoop` (até 2 rodadas)**
**Faz:** Os 12 blocos da spec — contrato contra o qual design e dev constroem.
**Objetivo:** Você traduz o one-pager aprovado na especificação de missão — o contrato contra o qual design e dev constroem.
**Entra:** `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `adequacao_status`, `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `banca_produto_report` [produto/05i-banca-produto.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `briefing`, `conteudo_aprovado_spec_report` [produto/05g-conteudo-aprovado.md], `evidencia_report` [produto/05c-matriz-evidencia.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], +11
**Sai:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Ciclo:** `SpecLoop`

### 046 Conformidade BNCC Computação (determinístico)

PORTÃO

A046BnccCheck

**Faz:** Bloco 11 × lista oficial do MEC: código existe, é do ano da missão e inclui letramento digital. Não conforme bloqueia design e dev.
**Objetivo:** Gate determinístico de conformidade com a BNCC Computação, aplicado à spec.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md]
**Sai:** `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `bncc_status`
**Ciclo:** `SpecLoop`

### 047 Ficha do manifesto (determinístico)

PORTÃO

`A047ManifestoCheckProduto`

**Faz:** Bloco 0 da spec × listas fechadas da plataforma, conferido ainda em Produto: campo errado volta para quem escreveu a spec, em vez de custar o design inteiro.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `briefing`, `one_pager_po`
**Sai:** `manifesto_report` [dev/00-ficha-manifesto.md], `manifesto_status`
**Ciclo:** SpecLoop

### 048 Matriz de evidência pedagógica (determinístico)

PORTÃO

`A048EvidenciaCheck`

**Faz:** Bloco 9 × bloco 11: grau 'scored' com dois sinais nomeados, toda habilidade com momento em tela e medida ligada, gabarito declarado no servidor.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `evidencia_report` [produto/05c-matriz-evidencia.md], `evidencia_status`
**Ciclo:** SpecLoop

### 049 Juiz da matriz de evidência

PORTÃO

`A049JuizEvidencia`

**Faz:** Juiz de achados sobre 'Matriz de evidência pedagógica': retira o achado de uso vedado quando o texto só cita para vedar — com citação literal conferida.
**Objetivo:** O regex acha, o LLM decide, o código confere a citação (tools/juizachados.py).
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
**Sai:** `evidencia_status`, `evidencia_report` [produto/05c-matriz-evidencia.md]
**Ciclo:** SpecLoop

### 050 Perguntas de produto, sub-bloco 9f (determinístico)

PORTÃO

`A050PerguntasCheck`

**Faz:** As cinco perguntas de produto: quantidade fechada, decisão com limiar, corte do vocabulário, e a ação que responde cada uma declarada na tabela de eventos do bloco 9 com payload que mede.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `perguntas_report` [produto/05d-perguntas-de-produto.md], `perguntas_status`
**Ciclo:** SpecLoop

### 051 Juiz das perguntas de produto

MODELO

`A051JuizPerguntas`

**Faz:** O que não se confere por regex: a pergunta muda uma decisão nossa, é sobre o produto e não sobre a criança, a ação nomeada a responde, e ela não é uma transversal repintada.
**Objetivo:** Um gate determinístico já rodou antes de você e conferiu o que é fato: são cinco perguntas, cada uma tem decisão com limiar, corte do vocabulário, e uma ação verbo objeto:slug que existe na tabela de eventos do bloco 9 e carrega…
**Entra:** `perguntas_report` [produto/05d-perguntas-de-produto.md], `perguntas_status`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `juiz_perguntas_report` [produto/05e-juiz-perguntas-de-produto.md]
**Ciclo:** SpecLoop

### 052 Veredito do juiz das perguntas (determinístico)

PORTÃO

`A052JuizPerguntasCheck`

**Faz:** Lê o envelope do juiz: em pergunta declarada pelo PO bloqueia; só em proposta segue como ressalva para o PO decidir.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `perguntas_po`, `juiz_perguntas_report` [produto/05e-juiz-perguntas-de-produto.md]
**Sai:** `juiz_perguntas_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** SpecLoop

### 053 Rastro de lacunas da spec (determinístico)

PORTÃO

A053RastroSpec

**Faz:** Marcadores de lacuna na spec, por dono: o de produto ou de insumo volta para quem escreveu a spec; a decisão do PO fica no semáforo do parecer; o de design e o de dev ficam para a etapa delas.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `rastro_spec_report` [produto/05f-rastro-lacunas-spec.md], `rastro_spec_status`
**Ciclo:** SpecLoop

### 054 Spec × one-pager aprovado (determinístico)

PORTÃO

A054ConteudoAprovadoSpec

**Faz:** A spec traduz o one-pager que o PO aprovou: mesmas habilidades do contrato de evidência (§12a), mesmo tempo total em tela (§10) e o podcast (§11) declarado. Ressalva de parecer que o PO não incorporou não muda a spec.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
**Sai:** `conteudo_aprovado_spec_report` [produto/05g-conteudo-aprovado.md], `conteudo_aprovado_spec_status`
**Ciclo:** SpecLoop

### 055 Conteúdo aprovado para a banca de produto (determinístico)

CÓDIGO

A055ConteudoAprovado

**Faz:** Grava as seções literais do one-pager para a banca do fim de produto.
**Objetivo:** Grava em conteudoaprovado as seções literais do one-pager aprovado (tools/conteudoaprovado.py).
**Entra:** `conteudo_aprovado`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
**Ciclo:** SpecLoop

### 056 Escopo da banca de produto (determinístico)

CÓDIGO

A056EscopoBanca

**Faz:** Grava o escopo da banca na posição «produto».
**Objetivo:** Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).
**Entra:** *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
**Sai:** `escopo_banca`
**Ciclo:** SpecLoop

### 057a Banca no fim de produto: produto e narrativa

MODELO

A057aBancaProdutoNarrativa

**Faz:** Os critérios PROD da banca que a spec decide, antes do parecer do PO. O achado volta ao autor da spec na próxima rodada.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `banca_produto_narrativa`
**Ciclo:** SpecLoop
**Roda:** em paralelo com os demais de `A057Banca`

### 057b Banca no fim de produto: pedagogia e BNCC

MODELO

A057bBancaPedagogiaBncc

**Faz:** Os critérios PED da banca sobre a spec, antes do parecer do PO.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `banca_produto_pedagogia`
**Ciclo:** SpecLoop
**Roda:** em paralelo com os demais de `A057Banca`

### 058 Banca de produto (determinístico)

PORTÃO

A058BancaConsolidacao

**Faz:** Veredito da banca no fim de produto: o pior das dimensões, com os bloqueantes lidos dos arquivos de critério. devolve a spec ao autor e, esgotadas as rodadas, recusa o de acordo.
**Objetivo:** Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
**Entra:** `banca_produto_narrativa`, `banca_produto_pedagogia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `banca_produto_report` [produto/05i-banca-produto.md], `banca_produto_status`
**Ciclo:** SpecLoop

↓

### 059 Veredito da spec (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A059SpecCheck

**Faz:** Currículo e manifesto conformes encerram o loop da spec; reprovados devolvem ao autor com os dois relatórios.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `bncc_status`, `manifesto_status`, `evidencia_status`, `perguntas_status`, `juiz_perguntas_status`, `rastro_spec_status`, `conteudo_aprovado_spec_status`, `banca_produto_status`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** SpecLoop
↻ **fim do ciclo: SpecLoop — reprovado, volta ao passo 045**

↓

### 060 Fidelidade ao pedido do PO e ao briefing

PORTÃO

A060FidelidadeProduto

**Faz:** Núcleo, one-pager e spec contra todos os pedidos do PO e o briefing. Pedido sem prova é e recusa o de acordo de produto; conflito com regra da esteira vira decisão do PO.
**Objetivo:** O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?
**Entra:** `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, `etapa_da_correcao`, `briefing`, `edicoes_pontuais`, *+3 de controle*
**Sai:** `fidelidade_report`, `fidelidade_status`

↓

### 061 One-pager resumido

MODELO

A061OnePagerResumido

↻ **começa aqui: OnePagerResumidoLoop (até 2 rodadas)**
**Faz:** O one-pager no formato do time de produto para avaliação pedagógica: ficha, ideia, componente curricular, socioemocionais, 6 etapas, professor, contrato de evidência ternário e takeaway. Sai em .md, .docx e .html.
**Objetivo:** O one-pager canônico de 18 seções já foi escrito, auditado pelo gate estrutural, avaliado pelos três pareceres e traduzido em spec com o currículo conferido contra a lista oficial da BNCC.
**Entra:** `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `briefing`, `catalogo_missoes`, `conteudo_aprovado_resumido_report` [produto/05h-conteudo-aprovado-resumido.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_final_report` [produto/04-gate-final.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], +3
**Sai:** `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md]
**Ciclo:** OnePagerResumidoLoop

↓

### 062 Resumido × one-pager aprovado (determinístico)

PORTÃO

A062ConteudoAprovadoResumido

**Faz:** As habilidades do bloco 11, o tempo em tela do §10 e o Canal B com o texto do §12a no resumido que o time lê para aprovar. Divergência volta ao autor do resumido.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
**Sai:** `conteudo_aprovado_resumido_report` [produto/05h-conteudo-aprovado-resumido.md], `conteudo_aprovado_resumido_status`
**Ciclo:** OnePagerResumidoLoop

### 063 Veredito do resumido (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

`A063ResumidoRodada`

**Faz:** Resumido fiel encerra o loop; divergente volta ao autor com o relatório, até o teto de rodadas.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `conteudo_aprovado_resumido_status`, `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** OnePagerResumidoLoop
↻ **fim do ciclo: `OnePagerResumidoLoop` — reprovado, volta ao passo 061**

# Design

### 064 Conteúdo aprovado (determinístico) CÓDIGO

A064ConteudoAprovadoDesign

**Faz:** As seções do one-pager aprovado — o núcleo (descoberta, narrativa e as 6 etapas com o texto de tela), currículo, falhas, professor, tempos e cenários, podcast, contrato de evidência, dispositivos, hipóteses —, literais, para os agentes de design que não leem o one-pager.
**Objetivo:** Grava em conteudoaprovado as seções literais do one-pager aprovado (tools/conteudoaprovado.py).
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `conteudo_aprovado`

↓

### 065 Fechamento de lacunas MODELO

A065FechaLacunas

**Faz:** Varredura da spec célula a célula, decisões [D0-n] com base declarada, pedidos de re-spec [RS-n], bloco 13 (com o mapa célula → D0) e relatório de preenchimento.
**Objetivo:** Roda depois do Gate 0 (QA de conformidade) e antes do briefing de ofício (D1).
**Entra:** `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
**Sai:** `fechamento_lacunas` [design/00-fechamento-lacunas.md]

↓

### 066 Relatório de lacunas + spec consolidada (determinístico) CÓDIGO

A066FechaLacunasSplit

**Faz:** Monta ‘spec_missao‘ em código — spec do Gate 0 + bloco 13 do D0 + bloco 14 (original preservada em ‘spec_missao_gate0‘) —, separa o relatório e registra ‘lacunas_status‘. Mudança no texto do Gate 0 vira ‘[ABERTO — dono: PO]‘; decisão de produto sem parecer datado bloqueia.
**Objetivo:** Copia seções de um relatório para chaves próprias do estado e registra um status informativo.
**Entra:** `fechamento_lacunas` [design/00-fechamento-lacunas.md], `notas_de_passagem`, `pedidos_do_po`, `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `relatorio_lacunas` [design/00a-relatorio-lacunas.md], `lacunas_status`

↓

### 067 Ambiente simulado MODELO

A067AmbienteSimulado

**Faz:** Condicional: decide o ambiente (app clonado existente, app novo ou mini-jogo) quando a spec cala; dormente emite só a ficha do bloco 14 que D1, D2, D4, D5 e o QA consomem.
**Objetivo:** Agente condicional: roda depois do D0 (fechamento de lacunas) e antes do D1 (briefing de ofício), e só acorda quando a spec não nomeia o ambiente simulado da missão — ou nomeia um que não existe como seção do Design System…
**Entra:** `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
**Sai:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md]

↓

### 068 Spec com bloco 14 (determinístico) PORTÃO

A068AmbienteSimuladoSplit

**Faz:** Copia a spec com o bloco 14 para ‘spec_missao‘ e registra ‘ambiente_status‘.
**Objetivo:** Copia seções de um relatório para chaves próprias do estado e registra um status informativo.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `notas_de_passagem`, `pedidos_do_po`, `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `ambiente_status`

↓

### 069 Spec consolidada × one-pager aprovado (determinístico) PORTÃO

A069SpecConsolidada

**Faz:** A spec que o D0 e o D9 reescreveram, contra o one-pager aprovado: habilidades, tempo em tela, podcast, Canal B, debate e parâmetros a definir. Só o que piorou desde a spec do Gate 0; o conserto vai ao D0 pelo QA.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `conteudo_aprovado_spec_design_report` [design/00c-spec-consolidada-x-one-pager.md], `conteudo_aprovado_spec_design_status`

### 070 Briefing de ofício

MODELO

A070BriefOficio

**Faz:** Aposta, forma do arco, pico, beat memorável, mapa de beats, não-negociáveis.
**Objetivo:** Roda depois do fechamento de lacunas (D0) e do ambiente simulado (D9): quando você começa, a spec já está consolidada e o ambiente já está decidido.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
**Sai:** `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md]

↓

### 071 Jornada (Mermaid)

MODELO

A071Jornada

**Faz:** Raias × 6 etapas, cenários de dispositivo, inventário de telas e direção por tela.
**Objetivo:** Briefing de ofício (mapa de beats, não-negociáveis):
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
**Sai:** `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md]

↓

### 072 Fluxo de telas (Mermaid)

MODELO

A072Fluxo

**Faz:** Grafo de telas com condições, gates e os 5 testes de fluxo.
**Objetivo:** Jornada e fluxo não são o mesmo artefato.
**Entra:** `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `conteudo_aprovado`, `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
**Sai:** `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md]

↓

### 073 Copy PT-BR (passada 1)

MODELO

A073CopyPtBr

**Faz:** Sheet de strings por tela, calibrado à faixa etária.
**Objetivo:** Você escreve o que o estudante e o professor leem na tela.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `copy_strings` [design/04-copy-strings.md]

↓

### 074 Camada CAA

MODELO

A074Caa

**Faz:** Símbolos, modos de resposta alternativos e pranchas; só roda quando a faixa ou a spec pedem.
**Objetivo:** Roda entre a copy passada 1 e os wireframes, e só quando a missão justifica.
**Entra:** `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings` [design/04-copy-strings.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
**Sai:** `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md]

↓

### 075 Wireframes lo-fi (Stitch)

MODELO

A075Telas

**Faz:** Telas em escala de cinza sobre a seção do DS do ambiente.
**Objetivo:** Você constrói todas as telas do inventário — estudante e professor — em baixa fidelidade, escala de cinza, sobre a seção do design system do ambiente simulado.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings` [design/04-copy-strings.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], *+1 de controle*
**Sai:** `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md]

↓

### 076 Telas no Stitch (determinístico)

CÓDIGO

A076StitchGeracao

**Faz:** Gera no Stitch, fora do modelo, toda (tela, estado) da tabela do agente de telas e do inventário da jornada, em paralelo; o screenId é o que o Stitch devolve.
**Objetivo:** Determinístico: gera no Stitch toda (tela, estado) que o agente de telas especificou (tools/stitchgeracao.py).
**Entra:** `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `stitch_project_id`, `stitch_design_system`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md]
**Sai:** `stitch_geracao`

### 077 Copy PT-BR (passada 2)

MODELO

A077CopyRevisao

**Faz:** Revisão em contexto de tela.
**Objetivo:** Na passada 1 você escreveu as strings a partir do inventário.
**Entra:** `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings` [design/04-copy-strings.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], *+1 de controle*
**Sai:** `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md]

### 078 Copy preservada (determinístico)

CÓDIGO

A078CopyPreservada

**Faz:** Reanexa à copy revisada, sem mudança, as seções da passada 1 que a revisão não trouxe (prompts e schemas, banco curado, roteiro do podcast).
**Objetivo:** Determinístico: o que a passada 1 da copy escreveu e a revisão não reemitiu volta, sem mudança.
**Entra:** `copy_strings` [design/04-copy-strings.md]
**Sai:** `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md]

### 079 Protótipo navegável (HTML)

MODELO

A079Prototipo

**Faz:** Arquivo HTML único e sem dependências com as telas navegáveis, o painel da etapa vindo do one-pager e as cadências do pico. Salvo como 'design/08-prototipo.html'.
**Objetivo:** Roda depois da copy revisada (D6) e antes do QA de entregáveis (D7), que vai auditar o que você construiu.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], *+1 de controle*
**Sai:** `prototipo_html`

### 080 Artefatos e links (determinístico)

CÓDIGO

A080ArtefatosDesign

**Faz:** Separa o HTML do protótipo do relatório, colhe os links das telas no Stitch e monta a folha de diagramas. Stitch com menos telas que o inventário da jornada bloqueia ('stitch_status', dono 'telas').
**Objetivo:** Determinístico: separa o protótipo do relatório, colhe os links do Stitch e monta os diagramas.
**Entra:** `prototipo_html`, `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `prototipo_relatorio` [design/08-prototipo.md], `diagramas_html` [design/09-diagramas.html], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `stitch_project_id`, `stitch_geracao`, +1
**Sai:** `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `stitch_status`

### 081 Lint do protótipo (determinístico)

PORTÃO

A081PrototipoLint

**Faz:** Confere o arquivo do protótipo HTML: o que o QA de entregáveis não vê por ler só o texto. Reprovado devolve ao protótipo no retrabalho de design.
**Objetivo:** Determinístico: confere o HTML do protótipo contra o inventário de telas da jornada.
**Entra:** `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `prototipo_lint_report` [design/06b-lint-prototipo.md], `prototipo_lint_status`

### 082 Coerência entre documentos (determinístico)

PORTÃO

A082Consistencia

**Faz:** Jornada, fluxo, copy revisada e protótipo contra o glossário canônico da spec: variante proibida de entidade bloqueia; papel ou idade de personagem, número com unidade, rótulo de botão e nome de arquivo divergentes ficam . Pegou os quatro nomes do órgão da exp09ef1b.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html]
**Sai:** `consistencia_report` [design/06c-coerencia-documentos.md], `consistencia_status`

### 083 Cobertura de telas (determinístico)

PORTÃO

A083CoberturaTelas

**Faz:** Toda tela do inventário da jornada no fluxo, na copy revisada, na cobertura dos wireframes e nos quadros do protótipo, conferida por ID; falta vira ticket com o dono (‘cobertura_telas_status‘).
**Objetivo:** Determinístico: toda tela do inventário da jornada em todo artefato que a desenha, por ID.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `cobertura_telas_report`, `cobertura_telas_status`

### 084 Espelho no Miro (determinístico)

CÓDIGO

A084EspelhoMiro

**Faz:** Publica no Miro, como board navegável, os mesmos diagramas Mermaid da jornada e do fluxo. O Mermaid continua sendo a fonte; Miro indisponível não interrompe a esteira.
**Objetivo:** Determinístico: espelha no Miro o Mermaid que a jornada e o fluxo já escreveram.
**Entra:** `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `miro_board`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `miro_links` [design/11-miro-boards.md]

### 085 Escopo da banca de design (determinístico)

CÓDIGO

A085EscopoBanca

**começa aqui: `QaDesignLoop` (até 2 rodadas)**
**Faz:** Grava o escopo da banca na posição «design».
**Objetivo:** Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).
**Entra:** *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
**Sai:** `escopo_banca`
**Ciclo:** `QaDesignLoop`

### 086a Banca no fim de design: produto realizado em tela

MODELO

A086aBancaProdutoNarrativa

**Faz:** Os critérios PROD que se realizam em tela — fluxo × contrato de estados, momento de conclusão, condução do debate, modos de erro —, antes do parecer de design.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `banca_design_narrativa`
**Ciclo:** `QaDesignLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A086Banca`

### 086b Banca no fim de design: design e imersão

MODELO

A086bBancaDesignImersao

**Faz:** Os critérios DES da banca sobre os documentos de design, antes do parecer de design.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `banca_design_imersao`
**Ciclo:** `QaDesignLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A086Banca`

### 087 Banca de design (determinístico)

PORTÃO

A087BancaConsolidacao

**Faz:** Veredito da banca no fim de design. O bloqueio vira ticket pelo A089 e o dono refaz nesta etapa; esgotadas as rodadas, recusa o de acordo.
**Objetivo:** Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
**Entra:** `banca_design_narrativa`, `banca_design_imersao`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `banca_design_report` [design/07c-banca-design.md], `banca_design_status`
**Ciclo:** `QaDesignLoop`

### 088 QA de entregáveis

MODELO

A088QaEntregaveis

**Faz:** Fidelidade à spec, diff de strings, currículo, faixa, fluxo, professor, briefing, ambiente (D8) e CAA (D8b).
**Objetivo:** Seu escopo é a esteira de design, não a de produto.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `consistencia_report` [design/06c-coerencia-documentos.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `miro_links` [design/11-miro-boards.md], +6
**Sai:** `qa_entregaveis_report` [design/07-qa-entregaveis.md]
**Ciclo:** QaDesignLoop

### 089 Afirmações do QA (determinístico)

PORTÃO

A089QaAfirmacoes

**Faz:** Contagens de telas (”todas as N telas”, ”N de M”) e nomes de arquivo que o QA escreveu, contra o inventário da jornada, o Stitch, o protótipo e ‘pipeline/artifacts.py‘. Divergência reescreve o veredito do QA como bloqueado; Stitch com menos telas que o inventário vira ticket para ‘telas‘. Pegou as ”16 telas”de um Stitch com 6 na exp09ef1b.
**Objetivo:** Confere em código as contagens de telas e os nomes de arquivo que o QA de design escreveu.
**Entra:** `qa_entregaveis_report` [design/07-qa-entregaveis.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
**Sai:** `qa_afirmacoes_report` [design/07b-qa-afirmacoes.md], `qa_afirmacoes_status`
**Ciclo:** QaDesignLoop

### 090 Veredito de design (determinístico)

PORTÃO

A090QaEntregaveisCheck

**Faz:** Lê o envelope do QA de entregáveis.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `prototipo_relatorio` [design/08-prototipo.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], +3
**Sai:** `design_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** QaDesignLoop

### 091 Retrabalho de design (determinístico)

CÓDIGO

A091DespachoDesign

**Faz:** Reexecuta só os agentes com ticket do QA, na ordem de precedência do prompt, e refaz o protótipo depois.
**Objetivo:** Re-executa apenas os agentes endereçados pelos tickets de um gate.
**Entra:** `qa_entregaveis_report` [design/07-qa-entregaveis.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** QaDesignLoop
↻ **fim do ciclo: `QaDesignLoop` — reprovado, volta ao passo 085**

### 092 Rastro de lacunas do design (determinístico)

PORTÃO

A092RastroDesign

**Faz:** Marcadores de lacuna na spec consolidada e nos documentos de design: o de design bloqueia a etapa; o que o fechamento de lacunas fechou (mapa célula → D0 do bloco 13) não conta; o de produto já aprovado e o de dev ficam ; [D0-n] citado e ausente do bloco 13 bloqueia.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md]
**Sai:** `rastro_design_report` [design/12-rastro-lacunas-design.md], `rastro_design_status`

### 093 Matriz de rastreabilidade (determinístico)

PORTÃO

A093RastreabilidadeDesign

**Faz:** Cada requisito do produto (habilidades, textos literais, tempo, telas, estados, seção do DS) procurado em cada artefato de design; o que se perdeu sai com o dono.
**Objetivo:** Determinístico: a matriz requisito do produto × artefato (tools/rastreabilidade.py).
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `rastreabilidade_report` [matriz-de-rastreabilidade.md], `rastreabilidade_status`

### 094 Fidelidade ao refazer de design

PORTÃO

`A094FidelidadeDesign`

**Faz:** Cada pedido de refazer feito ao design (TRAVAS, AJUSTES, VALIDAÇÃO, frases entre aspas) conferido na spec consolidada, no brief, na jornada, no fluxo, na copy, na CAA e nas telas: o juiz cita, o código confere. Sem pedido de design, não roda. recusa o de acordo.

**Objetivo:** O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?

**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, +3, *+3 de controle*

**Sai:** `fidelidade_design_report` [design/13-fidelidade-refazer-design.md], `fidelidade_design_status`

# Dev

## 095 Conteúdo aprovado (determinístico)

CÓDIGO

A095ConteudoAprovadoDev

**Faz:** As seções do one-pager aprovado, literais — as mesmas do design: núcleo (§1, §3, §4), currículo, falhas, professor, tempos, podcast, evidência, dispositivos e hipóteses —, para o banco de conteúdo, a banca e os agentes de design que ela reaciona.
**Objetivo:** Grava em conteudoaprovado as seções literais do one-pager aprovado (tools/conteudoaprovado.py).
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `conteudo_aprovado`

↓

## 096 Escopo da banca de entrada do dev (determinístico)

CÓDIGO

A096EscopoBanca

**Faz:** Grava o escopo da banca na posição «entrada».
**Objetivo:** Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).
**Entra:** *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
**Sai:** `escopo_banca`

↓

## 097a Banca de entrada: produto e narrativa

MODELO

A097aBancaProdutoNarrativa

**Faz:** Segunda verificação de produto, antes de qualquer agente de dev, com a visão cruzada de produto e design. Não reescreve nada.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `banca_entrada_narrativa`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A097Banca`

↓

## 097b Banca de entrada: design e imersão

MODELO

A097bBancaDesignImersao

**Faz:** Segunda verificação de design, com a visão cruzada: cada estado da spec com tela, a conclusão em tela, o professor com as telas dele, os textos aprovados na copy.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `banca_entrada_imersao`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A097Banca`

↓

## 097c Banca de entrada: pedagogia e BNCC

MODELO

A097cBancaPedagogiaBncc

**Faz:** Segunda verificação dos critérios PED sobre a spec e o design aprovados.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `banca_entrada_pedagogia`
**Roda:** em paralelo com os demais de `A097Banca`

↓

## 098 Banca de entrada do dev (determinístico)

PORTÃO

A098BancaConsolidacao

**Faz:** O pior das três dimensões. para o dev antes de qualquer agente de dev (BANCA_ENTRADA_ESTRITA) e lista os bloqueios por dono; o que passou na etapa e reprova aqui sai numa seção própria.
**Objetivo:** Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
**Entra:** `banca_entrada_narrativa`, `banca_entrada_imersao`, `banca_entrada_pedagogia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `banca_entrada_report` [dev/00b-banca-entrada.md], `banca_entrada_status`

### 099 Ficha do manifesto (determinístico)

PORTÃO

A099ManifestoCheck

**Faz:** Bloco 0 da spec × listas fechadas da plataforma: produto, séries, unidade, público, viewport, permissões, capabilities, seção do DS, liberação por turma. Não conforme impede o PRD.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `briefing`, `one_pager_po`
**Sai:** `manifesto_report` [dev/00-ficha-manifesto.md], `manifesto_status`

↓

### 100a Handoff para dev

MODELO

A100aHandoffDev

↻ **começa aqui: `HandoffLoop` (até 2 rodadas)**
**Faz:** Modelo de insumo preenchido, stories com , eventos, escopo V1/V2, hipóteses (paralelo com V1b).
**Objetivo:** Você fecha os critérios 9.1, 9.2 e 9.3 da rubrica.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `design_status`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `miro_links` [design/11-miro-boards.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], +8
**Sai:** `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md]
**Ciclo:** `HandoffLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `HandoffParalelo`

↓

### 100b Brief de assets

MODELO

A100bBriefAssets

**Faz:** Inventário de assets, spec por tipo, critérios de reprovação, ordem de produção.
**Objetivo:** Seu leitor é curadoria e produção de conteúdo, não dev.
**Entra:** `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], *+1 de controle*
**Sai:** `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md]
**Ciclo:** `HandoffLoop`
**Roda:** em paralelo com os demais de `HandoffParalelo`

↓

### 101 Contrato de telemetria e arquitetura (determinístico)

PORTÃO

A101TelemetriaCheck

**Faz:** Evento = verbo · objeto · resultado · contexto (sem 'dados'), medida com tabela de leitura, sem WebSocket, seis papéis, quota em 'ia_quotas'.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], *+1 de controle*
**Sai:** `telemetria_report` [dev/01c-telemetria-check.md], `telemetria_status`
**Ciclo:** `HandoffLoop`

↓

### 102 Juiz da telemetria

PORTÃO

A102JuizTelemetria

**Faz:** Juiz de achados sobre 'Contrato de telemetria e arquitetura': retira o achado de uso vedado quando o texto só cita para vedar — com citação literal conferida.
**Objetivo:** O regex acha, o LLM decide, o código confere a citação (tools/juizachados.py).
**Entra:** `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], *+1 de controle*
**Sai:** `telemetria_status`, `telemetria_report` [dev/01c-telemetria-check.md]
**Ciclo:** `HandoffLoop`

↓

### 103 Veredito do handoff (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A103HandoffCheck

**Faz:** Contrato de telemetria conforme encerra o loop; reprovado devolve o handoff ao V1 com o relatório.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `telemetria_status`, `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** `HandoffLoop`
↺ **fim do ciclo: `HandoffLoop` — reprovado, volta ao passo 100a**

### 104 Banco de conteúdo

MODELO

A104BancoConteudo

↻ **começa aqui: BancoLoop (até 2 rodadas)**

**Faz:** O texto integral de cada item de conteúdo do brief (documentos fictícios, atas, tabelas cujas linhas não entregam a resposta, transcrições, roteiros) e a árvore de falas da IA simulada por estado. Status 'escrito' — homologar é da curadoria. Salvo em 'dev/01e-banco-conteudo.md'.

**Objetivo:** O brief de assets descreve o que a missão exibe.

**Entra:** `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `briefing`, `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `conteudo_report` [dev/01f-banco-conteudo-check.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*

**Sai:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md]

**Ciclo:** BancoLoop

### 105 Banco de conteúdo conferido (determinístico)

PORTÃO

A105ConteudoCheck

**Faz:** ID de texto/documento/tabela/roteiro do brief sem bloco no banco bloqueia; Status do brief fora de 'a produzir | rascunho | escrito' ("Homologado", "Pronto para corte") bloqueia; estado de fala da IA sem fala fica .

**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.

**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]

**Sai:** `conteudo_report` [dev/01f-banco-conteudo-check.md], `conteudo_status`

**Ciclo:** BancoLoop

### 106 Saída do loop do banco de conteúdo (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A106BancoRodada

**Faz:** Banco conferido encerra o loop; com bloqueio, o banco reescreve com o relatório.

**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.

**Entra:** `conteudo_status`

**Sai:** *+1 de controle*

**Ciclo:** BancoLoop

↻ **fim do ciclo: BancoLoop — reprovado, volta ao passo 104**

### 107 Rastro de lacunas (determinístico)

PORTÃO

A107LacunaCheck

**Faz:** Marcadores de lacuna em spec, design, handoff e assets, por dono: o que faltou de input, produto, design ou dev impede o PRD; plataforma vira pendência humana ().

**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.

**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +2

**Sai:** `rastro_lacunas_report` [dev/01d-rastro-lacunas.md], `rastro_lacunas_status`

### 108 Escopo da banca de dev (determinístico)

CÓDIGO

A108EscopoBancaDev

↻ **começa aqui: BancaLoop (até 2 rodadas)**

**Faz:** Grava o escopo da banca dentro do dev: dados e técnica, conserto só de documento de dev.

**Objetivo:** Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).

**Entra:** *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*

**Sai:** `escopo_banca`

**Ciclo:** BancaLoop

### 109a Banca: Dados, Telemetria & LGPD

MODELO

A109aBancaDadosLgpd

**Faz:** DAD-01…15.

**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.

**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5

**Sai:** `validacao_dados_lgpd` [dev/02d-banca-dados-lgpd.md]

**Ciclo:** BancaLoop

**Roda:** em paralelo com os demais de `BancaValidacaoDev`

### 109b Banca: Técnica & Arquitetura

MODELO

A109bBancaTecnicaArquitetura

**Faz:** TEC-01…13.
**Objetivo:** A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
**Sai:** `validacao_tecnica_arquitetura` [dev/02e-banca-tecnica-arquitetura.md]
**Ciclo:** BancaLoop
**Roda:** em paralelo com os demais de BancaValidacaoDev

### 110 Consolidação da banca

PORTÃO

A110ConsolidacaoBanca

**Faz:** Determinístico: veredito = a pior das 5 dimensões; bloqueantes lidos de 'references/criterios-dev/'.
**Objetivo:** Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
**Entra:** `validacao_dados_lgpd` [dev/02d-banca-dados-lgpd.md], `validacao_tecnica_arquitetura` [dev/02e-banca-tecnica-arquitetura.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `validacao_dev_report` [dev/03-banca-consolidada.md], `dev_status`
**Ciclo:** BancaLoop

### 111 Veredito de dev (determinístico)

PORTÃO

A111ValidacaoDevCheck

**Faz:** Lê o envelope da banca.
**Objetivo:** Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
**Entra:** `validacao_dev_report` [dev/03-banca-consolidada.md]
**Sai:** `dev_status`, *+1 de controle*
**Ciclo:** BancaLoop

### 112 Retrabalho da banca (determinístico)

CÓDIGO

A112DespachoBanca

**Faz:** Reexecuta o dono de cada achado da banca — inclusive quando o dono está na etapa de design. Achado de produto vira pendência nomeada.
**Objetivo:** Re-executa apenas os agentes endereçados pelos tickets de um gate.
**Entra:** `validacao_dev_report` [dev/03-banca-consolidada.md], *+1 de controle*
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** BancaLoop
↻ **fim do ciclo: BancaLoop — reprovado, volta ao passo 108**

### 113 PRD padrão ouro

MODELO

A113PrdWriter

↻ **começa aqui: PrdLoop (até 2 rodadas)**
**Faz:** PRD completo com contexto arquitetural da plataforma — entregável do pipeline.
**Objetivo:** Você escreve o PRD padrão ouro da missão: o documento que um agente de codificação vai receber para implementar a missão no monorepo plataforma-unooria sem adivinhar nada — e sem decidir nada de produto, pedagogia ou design: o…
**Entra:** `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `coerencia_prd_report` [dev/04d-coerencia-prd.md], `conteudo_aprovado_prd_report` [dev/04c-conteudo-aprovado-prd.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +14
**Sai:** `prd_final` [PRD.md]
**Ciclo:** PrdLoop

### 114 Pendências do PRD (determinístico)

PORTÃO

A114PrdCheck

**Faz:** Marcadores que o redator deixou no PRD, mais a consistência interna do documento (prefixo de tabela único, requisito P0 com teste e tarefa, evento com tabela leitora, caminho único). lacuna de produto/design/dev marca o PRD como não pronto, plataforma deixa .
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `prd_final` [PRD.md], `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md]
**Sai:** `prd_check_report` [dev/04-pendencias-do-prd.md], `prd_status`
**Ciclo:** PrdLoop

### 115 Coerência KPI ↔ evento ↔ tela (determinístico) PORTÃO

A115KpisCheck

**Faz:** Todo KPI com pergunta, decisão, corte e evento que dispara na tela que ele nomeia; os sinais universais das transversais de dono missão na tabela de eventos, com a IA ao estudante decidida pela spec.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `kpis_report` [dev/04b-kpis-check.md], `kpis_status`
**Ciclo:** PrdLoop

### 116 PRD × one-pager aprovado (determinístico) PORTÃO

A116ConteudoAprovadoPrd

**Faz:** As habilidades do bloco 11 na matriz da seção 14, um KPI por habilidade, o tempo em tela do one-pager, o podcast com requisito funcional e só caminhos de artefato que existem na sessão. Divergência volta ao redator.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
**Sai:** `conteudo_aprovado_prd_report` [dev/04c-conteudo-aprovado-prd.md], `conteudo_aprovado_prd_status`
**Ciclo:** PrdLoop

### 117 Coerência do PRD com o one-pager aprovado PORTÃO

A117CoerenciaPrd

**Faz:** Um juiz aponta onde o corpo do PRD afirma o contrário do conteúdo aprovado — mecânica, número, regra, texto —, citando os dois lados; o código confere as citações. Contradição comprovada volta ao redator.
**Objetivo:** O documento contradiz o conteúdo aprovado?
**Entra:** `prd_final` [PRD.md], `conteudo_aprovado`, `contradicoes_documento`, `contradicoes_referencia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `coerencia_prd_report` [dev/04d-coerencia-prd.md], `coerencia_prd_status`
**Ciclo:** PrdLoop

### 118 Veredito do PRD (determinístico) SAÍDA DE LOOP

A118PrdRodada

**Faz:** PRD consistente encerra o loop; reprovado devolve ao redator com o relatório do gate, até o teto de rodadas.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `prd_status`, `kpis_status`, `conteudo_aprovado_prd_status`, `coerencia_prd_status`, `prd_final` [PRD.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** PrdLoop
↻ **fim do ciclo: PrdLoop — reprovado, volta ao passo 113**

### 119 Anexo do conteúdo aprovado no PRD (determinístico) CÓDIGO

A119AnexoPrd

**Faz:** Cola no fim do PRD, literais, as seções do one-pager aprovado que o gabarito não tinha onde pôr: currículo, papel do professor, tempos e cenários de aula, podcast com roteiro, contrato de evidência e hipóteses.
**Objetivo:** Cola no fim de chave as seções do one-pager aprovado, literais (tools/conteudoaprovado.py).
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `prd_final` [PRD.md]

### 120 One-pager pedagógico (validação humana) MODELO

A120OnePagerPedagogico

↻ **começa aqui: OnePagerPedagogicoLoop (até 2 rodadas)**
**Faz:** A missão inteira em linguagem de sala de aula, com o papel do professor, os links do protótipo e as perguntas de aprovação. Salvo em Markdown e '.docx'.
**Objetivo:** O PRD que veio antes é para um agente de codificação: cheio de nome de arquivo, tabela e contrato.
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `coerencia_pedagogico_report`, `conteudo_aprovado_pedagogico_report` [dev/05-conteudo-aprovado-pedagogico.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], +13
**Sai:** `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
**Ciclo:** OnePagerPedagogicoLoop

### 121 Pedagógico × one-pager aprovado (determinístico)

PORTÃO

A121ConteudoAprovadoPedagogico

**Faz:** As habilidades do bloco 11, o tempo em tela, o podcast e os caminhos de artefato do pedagógico contra o one-pager aprovado. Divergência volta ao redator.
**Objetivo:** Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
**Sai:** `conteudo_aprovado_pedagogico_report` [dev/05-conteudo-aprovado-pedagogico.md], `conteudo_aprovado_pedagogico_status`
**Ciclo:** OnePagerPedagogicoLoop

### 122 Coerência do pedagógico com o one-pager aprovado

PORTÃO

A122CoerenciaPedagogico

**Faz:** O mesmo juiz do PRD, sobre o documento que o time pedagógico aprova: contradição com o conteúdo aprovado, com as duas citações conferidas, volta ao redator.
**Objetivo:** O documento contradiz o conteúdo aprovado?
**Entra:** `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md], `conteudo_aprovado`, `contradicoes_documento`, `contradicoes_referencia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `coerencia_pedagogico_report`, `coerencia_pedagogico_status`
**Ciclo:** OnePagerPedagogicoLoop

### 123 Veredito do pedagógico (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A123PedagogicoRodada

**Faz:** Pedagógico fiel encerra o loop; divergente volta ao redator com o relatório, até o teto de rodadas.
**Objetivo:** Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
**Entra:** `conteudo_aprovado_pedagogico_status`, `coerencia_pedagogico_status`, `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
**Sai:** *+1 de controle*
**Ciclo:** OnePagerPedagogicoLoop
↻ **fim do ciclo: OnePagerPedagogicoLoop — reprovado, volta ao passo 120**

### 124 Anexo do conteúdo aprovado no pedagógico (determinístico)

CÓDIGO

A124AnexoPedagogico

**Faz:** Cola no fim do pedagógico, literais, os tempos e cenários de aula, o podcast com o roteiro e o contrato de evidência do one-pager aprovado — o texto que o time pedagógico aprova.
**Objetivo:** Cola no fim de chave as seções do one-pager aprovado, literais (tools/conteudoaprovado.py).
**Entra:** `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]

### 125 Matriz de rastreabilidade (determinístico)

PORTÃO

A125Rastreabilidade

**Faz:** Cada requisito do produto procurado em cada artefato de design e de dev, até o PRD e o pedagógico; o que se perdeu sai com o dono.
**Objetivo:** Determinístico: a matriz requisito do produto × artefato (tools/rastreabilidade.py).
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `rastreabilidade_dev_report` [matriz-de-rastreabilidade.md], `rastreabilidade_dev_status`

### 126 Fidelidade ao refazer de dev

PORTÃO

A126FidelidadeDev

**Faz:** Cada pedido de refazer feito ao dev (TRAVAS, AJUSTES, VALIDAÇÃO, frases entre aspas) conferido no handoff, no brief, no banco, no PRD e no pedagógico: o juiz cita, o código confere. Sem pedido de dev, não roda. recusa o de acordo.
**Objetivo:** O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?
**Entra:** `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, `etapa_da_correcao`, `briefing`, +1, *+3 de controle*
**Sai:** `fidelidade_dev_report` [dev/06-fidelidade-refazer-dev.md], `fidelidade_dev_status`

# Transversal

### 127 Diagnóstico da execução (determinístico)

CÓDIGO

A127Diagnostico

**Faz:** Como cada portão se saiu, o que trava e de quem é cada conserto, o que saiu provisório e que documento faltou. Sem LLM — roda mesmo quando tudo o mais falhou.
**Objetivo:** Fecha a execução com o dossiê do que passou, do que passou com ressalva e do que travou.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `diagnostico_execucao` [diagnostico-execucao.md], `diagnostico_status`



### 128 Aprendizado

MODELO

A128Aprendizado

**Faz:** A leitura em prosa do diagnóstico, mais catálogo, padrões aprendidos, lacunas com dono/classe e candidatos a critério.
**Objetivo:** Você tem duas funções, nesta ordem de importância:
**Entra:** `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `ambiente_status`, `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `bncc_status`, `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `catalogo_missoes`, `design_status`, `dev_status`, +22, *+2 de controle*
**Sai:** `aprendizado_registro` [aprendizado.md]



### 129 Registro no catálogo (determinístico)

CÓDIGO

A129RegistroCatalogo

**Faz:** A memória entre execuções: registra esta missão no índice, mostra as mais próximas e acusa slug repetido. Sem LLM — status derivado dos gates, promover é ato humano.
**Objetivo:** Registra a missão desta execução na memória do gerador, ao fim da esteira.
**Entra:** `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
**Sai:** `ficha_catalogo` [catalogo-ficha.md], `catalogo_status`